台灣山難事故及高風險環境發生案例與救援方法

대만 산악사고 및 고위험 환경 사례와 구조 방법

講者：尤翰彬　台灣山域搜救技能交流（MoRE）執行長

講稿中韓對照（共 20 頁，附簡報畫面）｜建議發表時間合計 9 分 40 秒（不含 3 支影片）

P.01 | 台灣山難事故及高風險環境發生案例與救援方法

建議 20 秒



中文講稿	한국어 대본
大家好，我是台灣山域搜救技能交流 MoRE 的執行長尤翰彬。很高興今天能在線上和韓國的朋友交流。歡迎大家先用手機掃右下角的 QR code，等一下有投票，也可以隨時匿名提問。今天我想用大約十分鐘，分享台灣山域事故的特性，以及我們在搜索與救援上發展出的做法。	안녕하십니까. 대만 산악 수색구조 기술교류(MoRE) 대표 우한빈(尤翰彬)입니다. 오늘 온라인으로 한국 여러분과 교류하게 되어 기쁩니다. 먼저 휴대폰으로 오른쪽 아래의 QR 코드를 스캔해 주십시오. 잠시 후 투표가 있고, 언제든지 익명으로 질문하실 수 있습니다. 오늘은 약 10 분 동안 대만 산악사고의 특성과, 저희가 수색·구조 현장에서 발전시켜 온 방법을 공유하겠습니다.

P.02 | 群山之島（台灣）

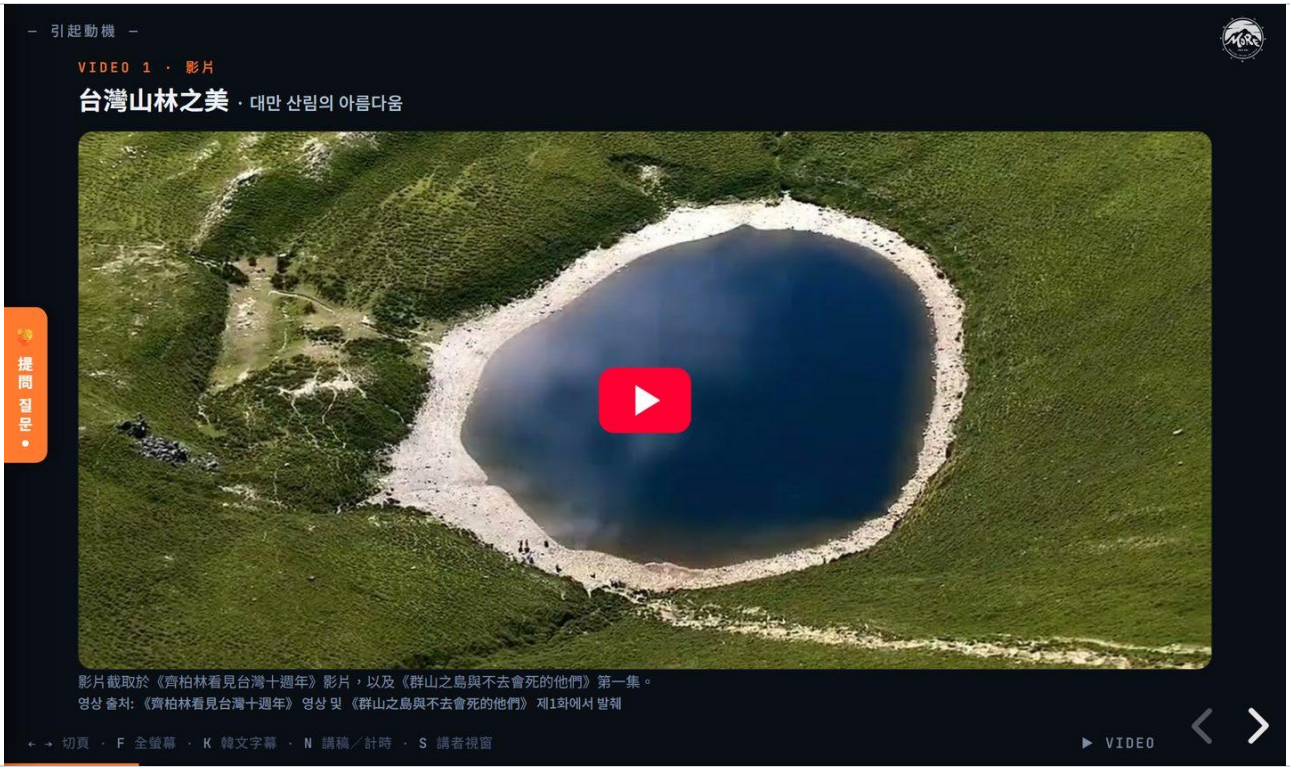
建議 40 秒



中文講稿	한국어 대본
台灣是一座群山之島。南北長約 394 公里，東西最寬的地方也只有約 144 公里，是一個相對狹窄的島嶼；但就在這麼窄的土地上，聳立著 268 座海拔三千公尺以上的高山，最高的玉山達到 3,952 公尺。從海岸線到三千公尺的稜線，水平距離往往只有幾十公里，所以地形特別陡峭、溪谷深切，這也是台灣山域救援困難的背景。接下來請大家先看一段台灣山林的影片。	대만은 '산들의 섬'입니다. 남북 길이는 약 394km, 동서로 가장 넓은 곳도 약 144km 에 불과한 비교적 좁은 섬입니다. 그러나 이 좁은 땅에 해발 3,000m 이상의 고봉이 268 개나 솟아 있고, 최고봉인 위산(玉山)은 3,952m 에 이릅니다. 해안선에서 3,000m 능선까지의 수평 거리가 수십 km 에 불과한 경우가 많아 지형이 매우 가파르고 계곡이 깊게 패어 있습니다. 이것이 대만 산악구조가 어려운 배경입니다. 이어서 대만 산림 영상을 먼저 보시겠습니다.

影片 1 | 台灣山林之美

不計時



中文講稿	한국어 대본
（播放台灣山林影片。空白鍵播放／暫停，播完按 → 繼續。若點過影片畫面，請先點影片外的空白處，鍵盤才會回到簡報。）	*(대만 산림 영상 재생. 스페이스 키로 재생/일시정지, 끝나면 → 키로 다음 페이지. 영상 화면을 클릭했다면 영상 밖의 빈 곳을 한 번 클릭해야 키보드가 슬라이드로 돌아옵니다.)*

投票頁｜在台灣山域事故中，人數最多的原因是？

建議 40 秒



中文講稿	한국어 대본
在看數據之前，先請大家猜一猜：在台灣的山域事故裡，人數最多的原因是什麼？請用手機掃 QR code 投票。（等 15～20 秒）好，我們來看結果……（按「揭曉答案」）答案是迷路。下一頁看實際的數字。	데이터를 보기 전에 먼저 맞혀 보시죠. 대만 산악사고에서 인원 기준으로 가장 많은 원인은 무엇일까요? 휴대폰으로 QR 코드를 스캔해 투표해 주십시오. (15~20 초 대기) 자, 결과를 보겠습니다... ('정답을 공개하겠습니다' 클릭) 정답은 '길 잃음'입니다. 다음 페이지에서 실제 수치를 보겠습니다.

P.03 | 事故趨勢居高不下

建議 35 秒



中文講稿	한국어 대본
這是 2015 年到 2025 年的山域事故統計，長條是發生人數，折線是案件數。2020 年後因為山林開放政策和疫情帶動國內旅遊，事故大幅增加；2021、2022 年因三級警戒和入山管制短暫下降；解封之後，整體仍維持在每年 700 人以上的高原期。	2015 년부터 2025 년까지의 산악사고 통계입니다. 막대는 사고 인원, 꺾은선은 사고 건수입니다. 2020 년 이후 산림 개방 정책과 코로나 19 로 인한 국내 여행 증가로 사고가 크게 늘었고, 2021~2022 년에는 방역 3 단계 경계와 입산 통제로 일시적으로 줄었습니다. 방역 해제 이후에도 매년 700 명 이상이 발생하는 높은 수준이 이어지고 있습니다.

P.04 | 迷路佔了近一半

建議 30 秒



中文講稿	한국어 대본
答案揭曉：以 2015 到 2024 年近五千人來看，迷路佔 45%，接近一半；其次是創傷 16%、墜谷 7%。迷路事故也從高山轉向中級山和郊山。接下來這段影片，是我們實際的山域事故救援畫面。	정답입니다. 2015~2024 년 약 5,000 명을 기준으로 보면 길 잃음이 45%로 거의 절반을 차지하고, 이어서 외상 16%, 추락 7% 순입니다. 길 잃음 사고는 고산에서 중간 고도의 산과 근교산으로 옮겨 가고 있습니다. 이어지는 영상은 저희의 실제 산악사고 구조 장면입니다.

影片 2 | 山域事故救援實況

不計時



中文講稿	한국어 대본
（播放山域事故救援影片。空白鍵播放／暫停，播完按 → 繼續。若點過影片畫面，請先點影片外的空白處，鍵盤才會回到簡報。）	*(산악사고 구조 영상 재생. 스페이스 키로 재생/일시정지, 끝나면 → 키로 다음 페이지. 영상 화면을 클릭했다면 영상 밖의 빈 곳을 한 번 클릭해야 키보드가 슬라이드로 돌아옵니다.)*

P.05 | 難找・難到・難救

建議 45 秒



中文講稿	한국어 대본
從這些案例，我們把台灣山域救援歸納成三個難處：難找、難到、難救。難找，是因為民眾知能不足、行蹤難以掌握；難到，是因為地形崎嶇、行進容易延遲；難救，是因為事故地點困難，需要更高的技術。（點卡片顯示對策）對應的策略分別是：第一時間掌握與策略派遣、輕量化裝備、以及規律訓練與專業化。	이러한 사례를 바탕으로 대만 산악구조의 어려움을 세 가지로 정리했습니다. 찾기 어렵고, 도달하기 어렵고, 구조하기 어렵다는 것입니다. 찾기 어려운 것은 등산객의 지식·역량이 부족하고 행적을 파악하기 어렵기 때문이고, 도달하기 어려운 것은 지형이 험해 이동이 자주 지연되기 때문이며, 구조하기 어려운 것은 사고 지점의 조건이 까다로워 더 높은 기술이 필요하기 때문입니다. (카드를 클릭해 대책 표시) 각각의 대책은 초기 파악과 전략적 출동, 경량화 장비, 그리고 정기 훈련을 통한 전문화입니다.

P.06 | 複合型山域技能

建議 35 秒



中文講稿	한국어 대본
因應這三個難處，搜救隊員需要複合型的山域技能，我們分成六大項：地圖判讀與搜索分析、困難地形通過、團隊繩索技能、緊急狀況處置、營地整備，以及野外緊急救護。（可點上方按鈕，看每個難處對應哪些技能。）	이 세 가지 어려움에 대응하려면 수색구조 대원에게 복합적인 산악 역량이 필요합니다. 저희는 이를 여섯 가지로 나눕니다. 지도 판독·수색 분석, 험지 통과, 팀 로프 기술, 긴급 상황 대처, 야영지 정비, 그리고 야외 응급처치입니다. (위쪽 버튼을 누르면 각 어려움에 대응하는 기술을 볼 수 있습니다.)

P.07 | 最大挑戰：難找

建議 40 秒



中文講稿	한국어 대본
台灣最困難的是「難找」。所以我們發展出六種搜索手法：主動定位，包括引導式手機定位和遺失手機定位；被動的情資收集；科技分析，包括訊號視域分析和截圖套疊；以及照片現地對照。目標是把搜索範圍從整座山縮小到幾個熱區。	대만에서 가장 어려운 것은 '찾기'입니다. 그래서 저희는 여섯 가지 수색 기법을 발전시켰습니다. 능동 위치 확인으로 유도식 휴대폰 위치 확인과 분실 휴대폰 찾기, 수동적인 정보 수집, 기술 분석으로 통신 신호 가시권 분석과 화면 캡처 중첩, 그리고 사진 현장 대조입니다. 목표는 수색 범위를 산 전체에서 몇 개의 핫존으로 좁히는 것입니다.

P.08 | 引導式手機定位

建議 35 秒



中文講稿	한국어 대본
首先是主動定位中的引導式手機定位。我們透過電話引導迷途者，用他手機上已有的工具取得座標：Google 尋找我的裝置、iPhone 指南針、Google Maps 圖釘、羅盤 App，或是網頁定位服務，再用簡訊或 LINE 回傳。拿到座標，就能做策略派遣。（點圖可放大）	먼저 능동 위치 확인 중 유도식 휴대폰 위치 확인입니다. 전화로 조난자를 안내해 휴대폰에 이미 있는 도구로 좌표를 얻습니다. Google '내 기기 찾기', iPhone 나침반, Google 지도 핀, 나침반 앱, 또는 웹 위치 전송 서비스를 이용해 문자나 LINE 으로 좌표를 받습니다. 좌표를 확보하면 전략적으로 출동할 수 있습니다. (이미지를 클릭하면 확대)

P.09 | 訊號視域分析

建議 40 秒



中文講稿	한국어 대본
接著是科技分析。即使迷途者沒有回傳座標，手機只要曾和基地台握手，電信紀錄就會留下。我們在 GIS 上對這座基地台做視域分析，算出哪些坡面看得到它，再和可能的行進路線交集，就能把範圍縮小到幾個熱區。右邊是 Google Earth 的實際案例規劃。	다음은 기술 분석입니다. 조난자가 좌표를 보내지 못하더라도 휴대폰이 기지국에 접속한 적이 있다면 통신 기록이 남습니다. GIS 에서 해당 기지국의 가시권 분석을 수행해 기지국이 보이는 사면을 계산하고, 이를 예상 이동 경로와 겹치면 범위를 몇 개의 핫존으로 좁힐 수 있습니다. 오른쪽은 Google Earth 로 계획한 실제 사례입니다.

P.10 | 照片現地對照

建議 40 秒



中文講稿	한국어 대본
再來是照片現地對照。迷途者常會上傳照片或影片，我們從照片裡判讀地形地貌、溪流走向和遠近、稜線形狀和天空開闊程度，再回到地形圖上比對，找出最可能的位置，限縮熱區，就像地圖上紅圈標示的位置。（點 1、2、3 切換照片）	다음은 사진 현장 대조입니다. 조난자는 사진이나 영상을 올리는 경우가 많습니다. 사진에서 지형·지세, 하천의 흐름 방향과 원근, 능선의 형태와 하늘이 트인 정도를 판독한 뒤 지형도와 대조해 가장 가능성 높은 위치를 찾아 핫존을 좁힙니다. 지도의 빨간 원이 바로 그 위치입니다. (1·2·3 을 눌러 사진 전환)

P.11 | 野外救護評估系統

建議 45 秒



中文講稿	한국어 대본
找到人之後，就是救護。台灣野外緊急救護我們使用 PAS 野外救護評估系統，分三層：現場評估，確認人數、受傷機轉和風險；初級評估，穩定循環、呼吸、中樞，依情況用城市外傷 XABCDE 或戰術外傷 MARCH；次級評估，做重點理學檢查、生命徵象，並用 SOAP、SAMPLE 記錄，準備交接。最後，是在持續照護下讓傷患脫困。	사람을 찾은 뒤에는 응급처치입니다. 대만의 야외 응급처치에서 저희는 PAS 야외 응급처치 평가 시스템을 사용하며, 세 단계로 나뉩니다. 현장 평가에서는 인원, 손상 기전, 위험을 확인합니다. 1 차 평가에서는 순환·호흡·중추신경을 안정시키며, 상황에 따라 일반 외상 XABCDE 또는 전술 외상 MARCH 를 적용합니다. 2 차 평가에서는 집중 신체 검진과 활력징후 측정을 하고, SOAP·SAMPLE 로 기록해 인계를 준비합니다. 마지막으로 지속적인 처치를 유지하면서 환자를 구출합니다.

P.12 | 個人裝備（含頭盔）即可完成高效率繩索上升與下降

建議 35 秒



中文講稿	한국어 대본
回到「難找」：在台灣，搜救隊員必須背著登山裝備和搜救器材，在山林間長距離穿越和搜索，所以技術裝備的輕量化非常重要。我們個人的輕量化配置，只用含頭盔在內 1.3 公斤的器材，就能完成高效率的繩索上升、下降與轉換。	다시 '찾기 어려움'으로 돌아가 보겠습니다. 대만에서 수색구조 대원은 등산 장비와 수색구조 장비를 메고 산림 속을 장거리 이동하며 수색해야 합니다. 그래서 기술 장비의 경량화가 매우 중요합니다. 저희의 개인 경량화 구성은 헬멧을 포함한 1.3kg 의 장비만으로 고효율 로프 등강·하강과 전환(체인지오버)을 해낼 수 있습니다.

P.13 | 5 人團隊即可完成高效率繩索救援

建議 30 秒



中文講稿	한국어 대본
如果要做到團隊繩索救援，五個人的團隊，每人只需要背負 2.4 公斤的技術裝備，就能完成高效率的架設、上拉、下放團隊救援；團體裝備只需要攜帶符合隊伍戰術使用的繩索，以及捲式擔架。	팀 로프 구조의 경우, 5 인 팀에서 1 인당 2.4kg 의 기술 장비만 메면 고효율의 설치·인양·하강 팀 구조를 완성할 수 있습니다. 팀 공용 장비는 팀 전술에 맞는 로프와 SKED 들것만 준비하면 됩니다.

P.14 | 輕量化器材組合

建議 30 秒



中文講稿	한국어 대본
這是我們「搜救員」的個人輕量化器材清單，一共 20 項，分成防護、上升下降、滑輪、鉤環連結和繩材五類。很多器材都選擇一物多用的款式，例如 Rollnlock 可以當上升器、制動滑輪或單滑輪。 （點左邊照片可以放大）	이것은 저희 '수색구조 대원'의 개인 경량화 장비 목록으로, 총 20 가지이며 보호 장비, 등강·하강, 도르래, 카라비너·연결, 로프·코드의 다섯 가지로 나뉩니다. 많은 장비가 다용도 제품으로, 예를 들어 Rollnlock 은 등강기, 제동 도르래, 단일 도르래로 모두 사용할 수 있습니다. (왼쪽 사진을 클릭하면 확대)

P.15 | 輕量化的原則

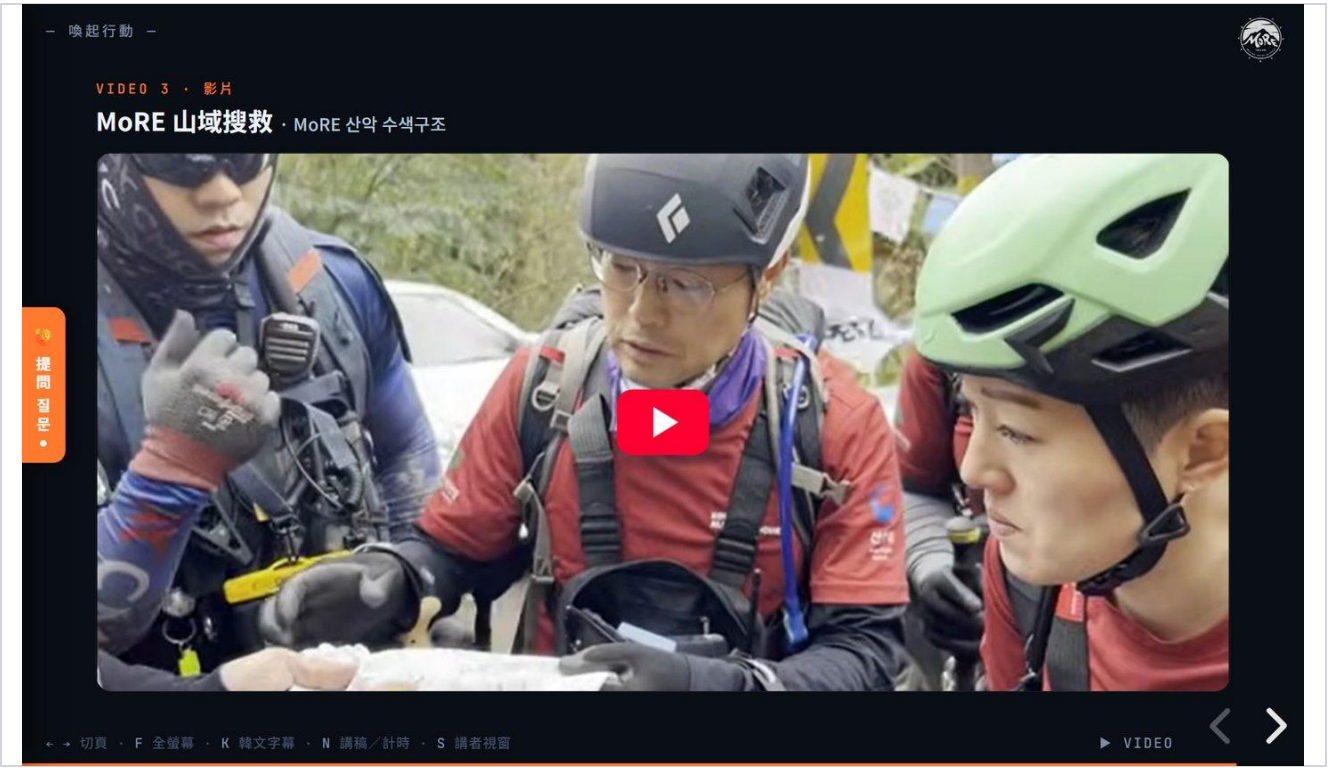
建議 40 秒



中文講稿	한국어 대본
最後是輕量化的原則：不帶不必要的裝備、一物多用、同功能選輕的。個人輕量化的核心概念有三點：個人上升下降的技術，就等於拖拉系統的上拉下放，學新的同時複習舊的；一套模組化裝備，既是個人裝備也是公裝；全隊使用相同配置、語言和默契，右邊是個人、左邊是救援。謝謝大家，最後請大家看一段影片。	마지막으로 경량화의 원칙입니다. 불필요한 장비는 가져가지 않고, 하나의 장비를 여러 용도로 쓰며, 같은 기능이면 더 가벼운 것을 선택합니다. 개인 경량화의 핵심 개념은 세 가지입니다. 첫째, 개인 등강·하강 기술은 곧 홀링 시스템의 인양·하강과 같아서, 새 기술을 배우면서 기존 기술을 복습하게 됩니다. 둘째, 모듈형 장비 한 세트가 개인 장비이자 팀 공용 장비가 됩니다. 셋째, 팀 전체가 같은 장비 배치·용어·팀워크를 사용하며, 오른쪽은 개인용, 왼쪽은 구조용입니다. 감사합니다. 마지막으로 영상을 보시겠습니다.

影片 3 | MoRE 山域搜救

不計時



中文講稿	한국어 대본
(結尾影片，不計入 10 分鐘。)	*(마무리 영상. 10 분 발표 시간에 포함되지 않습니다.)*

結尾｜感謝與提問

不計時



中文講稿	한국어 대본
감사합니다！謝謝大家。接下來開放提問，可以從左側提問牆看讚數最高的問題開始回答。	감사합니다. 이제 질문을 받겠습니다. 왼쪽 질문 게시판에서 공감을 가장 많이 받은 질문부터 답변하겠습니다.